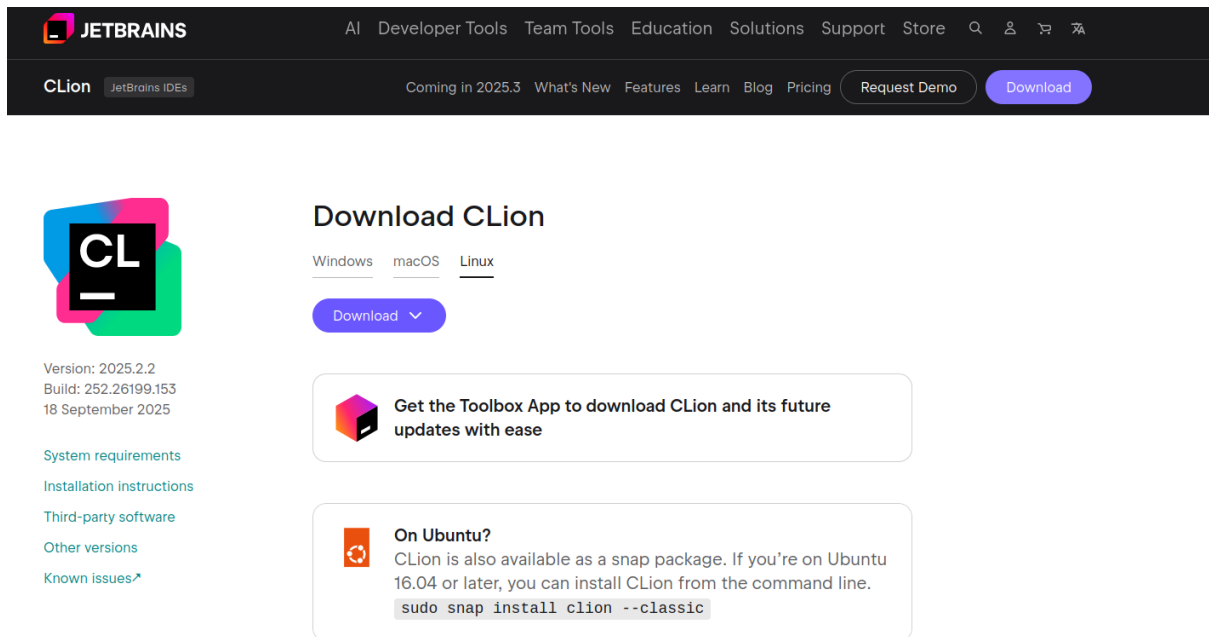


Utilizare CLion

INSTALARE CLion

Pasul 1 : accesați link-ul <https://www.jetbrains.com/clion/download/?section=linux>

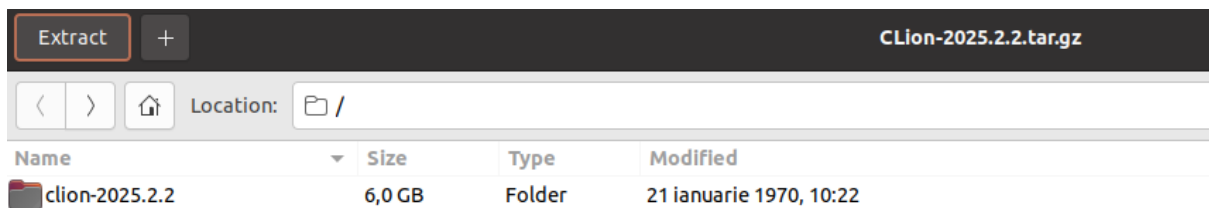
Pasul 2 : descărcați arhiva



The screenshot shows the JetBrains CLion download page for Linux. The page has a dark header with the JetBrains logo and navigation links. Below the header, there's a section for CLion with a 'Download' button. To the left of the download button is the CLion logo and version information: Version: 2025.2.2, Build: 252.26199.153, 18 September 2025. Below this are links for System requirements, Installation instructions, Third-party software, Other versions, and Known issues. To the right of the download button, there's a section titled 'Download CLion' with tabs for Windows, macOS, and Linux. Below the tabs is a 'Download' button. Further down, there's a section titled 'Get the Toolbox App to download CLion and its future updates with ease' and another section titled 'On Ubuntu?' which states that CLion is available as a snap package and provides the command `sudo snap install clion --classic`.

SAU folosiți comanda sudo: **sudo snap install clion --classic** așa cum apare în figura de mai sus

Pasul 3 : (dacă ați descărcat arhiva) decompriți arhiva



The screenshot shows a file manager window with a dark theme. At the top, there's a bar with an 'Extract' button and a '+' icon. Below this is a breadcrumb bar showing the current location as '/'. The main area displays a table with the following columns: Name, Size, Type, and Modified. The table contains one entry: 'clion-2025.2.2' with a size of '6,0 GB', type of 'Folder', and a modified date of '21 ianuarie 1970, 10:22'.

Pasul 4 : Instalați gcc dacă nu este deja instalat. Comenzile necesare pentru instalare dependințe, dacă nu au fost deja instalate în prealabil, sunt:

sudo apt update

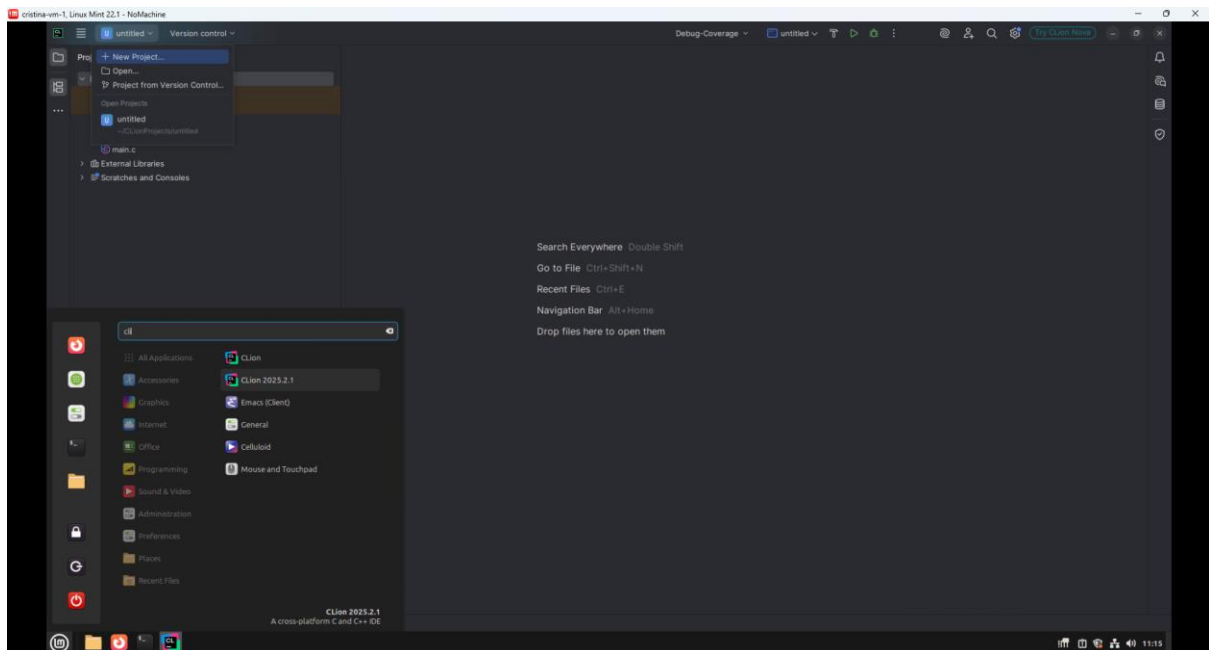
sudo apt install build-essential

Utilizare CLion

Pasul 1 : După instalarea mediului de lucru CLion pe Linux, deschideți locația unde e extrasă arhiva într-un terminal

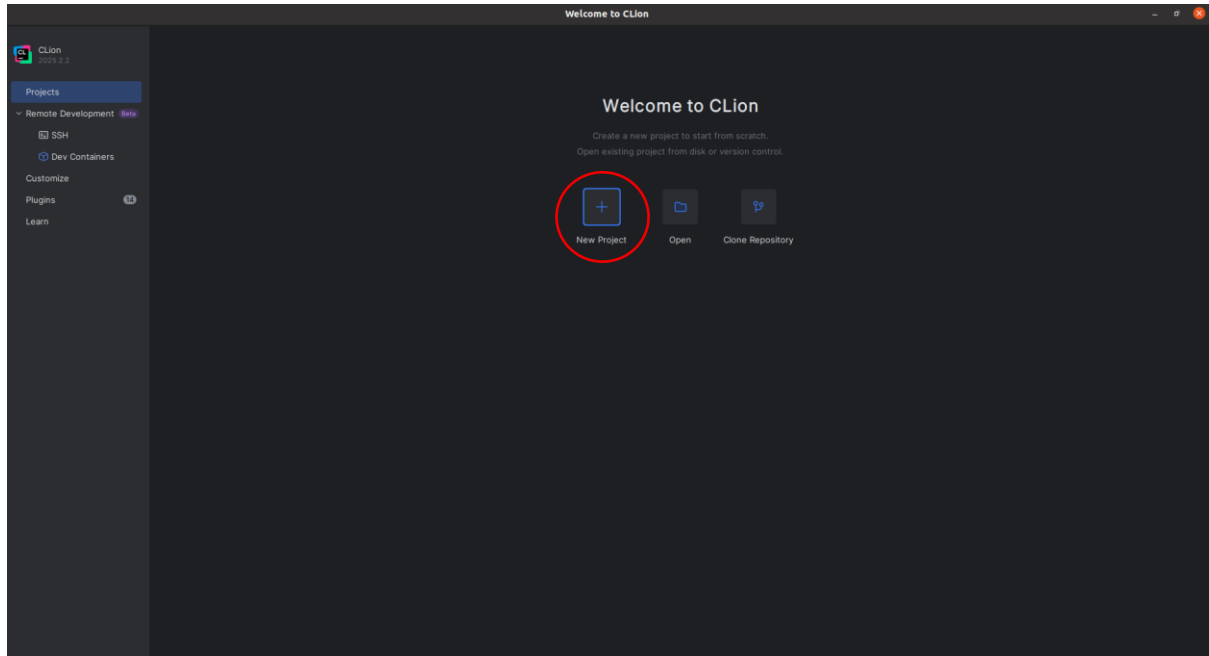
```
try@try-VirtualBox: ~/Downloads/clion-2025.2.2/bin
try@try-VirtualBox:~/Downloads/clion-2025.2.2$ cd bin/
try@try-VirtualBox:~/Downloads/clion-2025.2.2/bin$ ./clion.sh
```

Sau deschideți aplicația din meniu

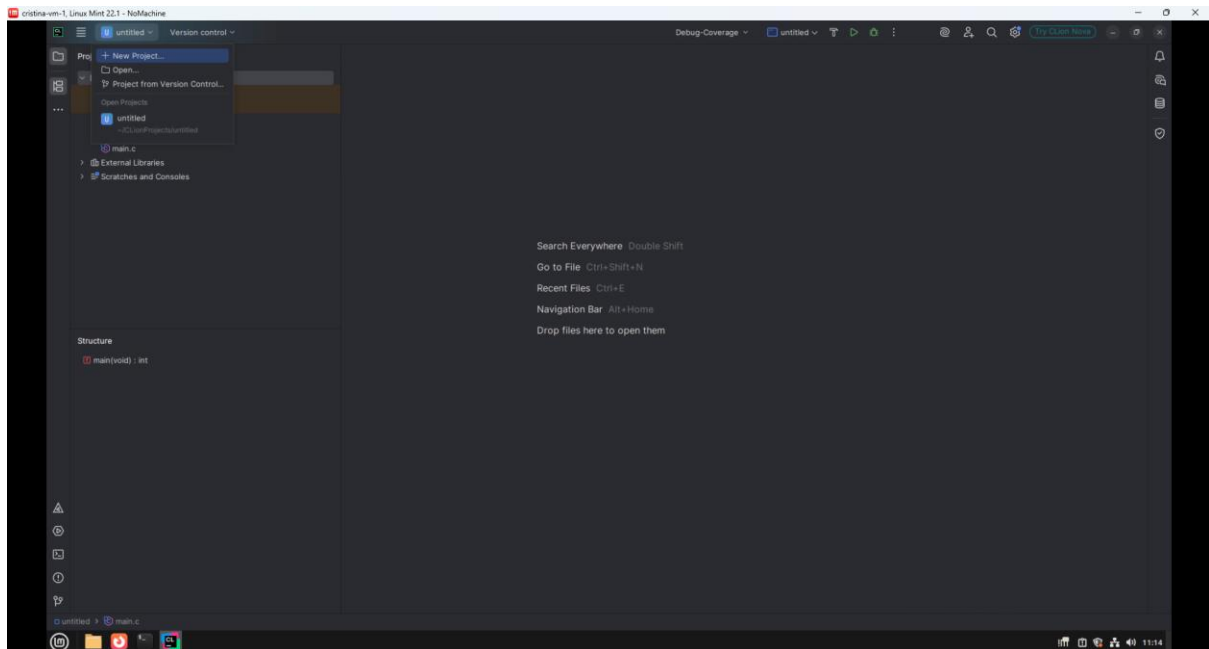


CREARE PROIECT NOU

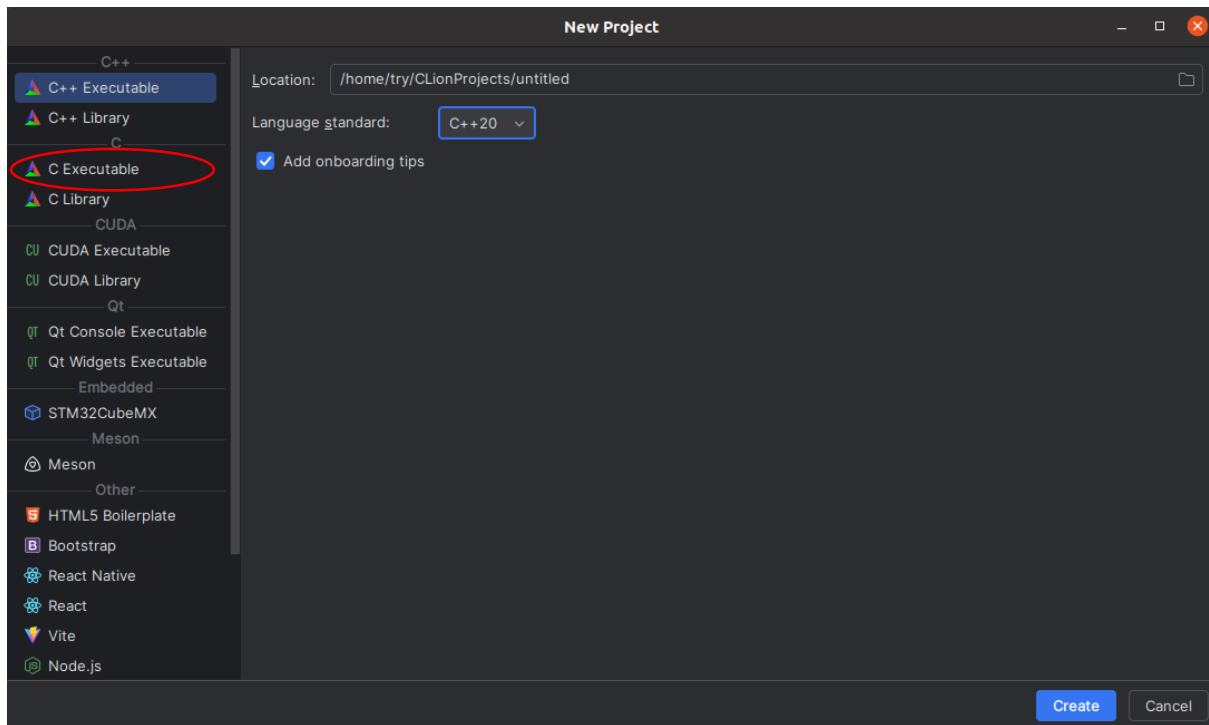
Pasul 1: După deschidere, pentru a face un proiect nou se alege opțiunea încercuită de mai jos



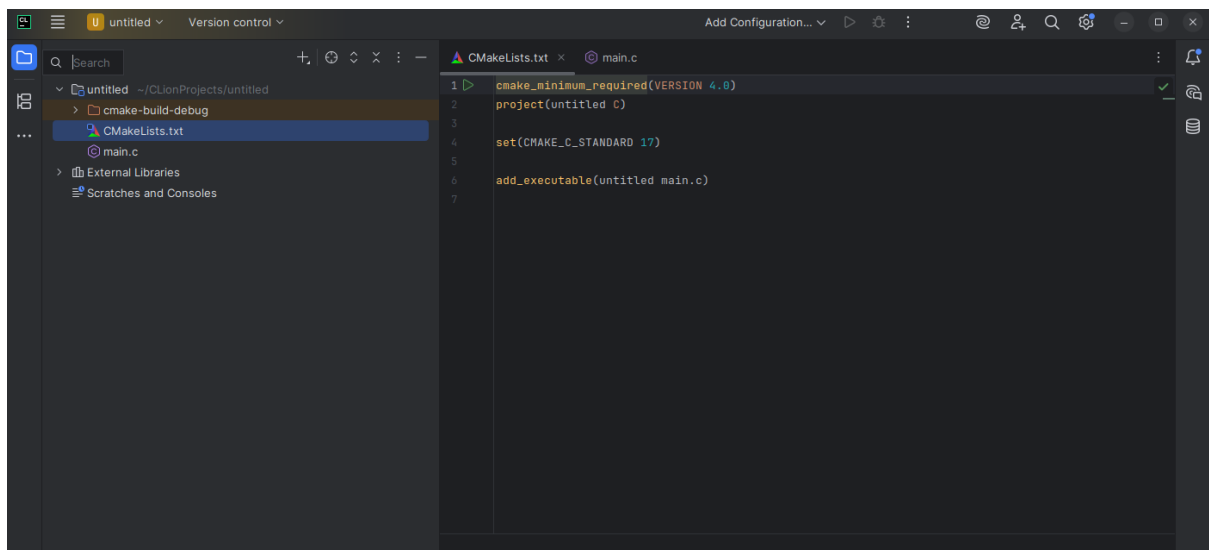
Sau dați click pe New Project din meniul CLion, după ce ați intrat în aplicație



Pasul 2: Pentru a crea un proiect C, trebuie să alegem C Executable. Se va preciza calea și numele proiectului în secțiunea Location



Pasul 3: După selectarea C Executable se apasă create.

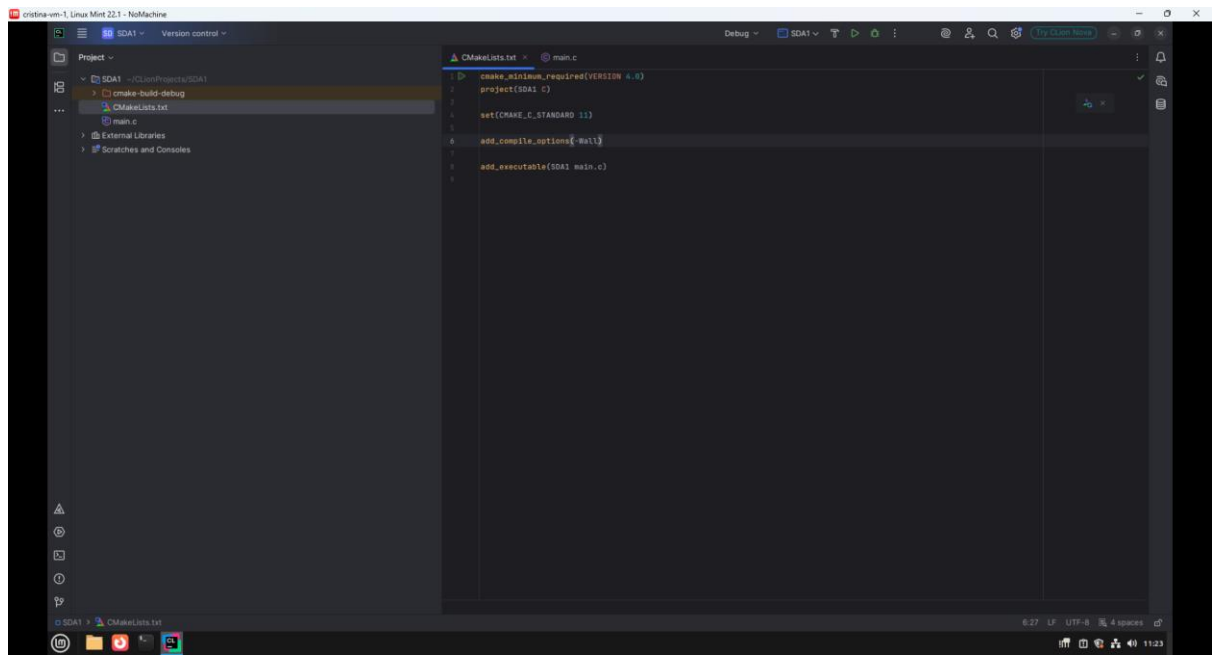


Opțional: În fișierul CMakeList.txt se setează pe rând versiunea de cmake, proiectul, iar mai apoi se adaugă dependențele.

Orice opțiuni legate de compilare și linkeditare se pot face prin modificări în fișierul CMakeLists.txt. Aici se vor adăuga opțiuni, dacă este necesar

De exemplu opțiunea de vizualizare a tuturor mesajelor de avertisment, prin transmiterea parametrului -Wall la compilator

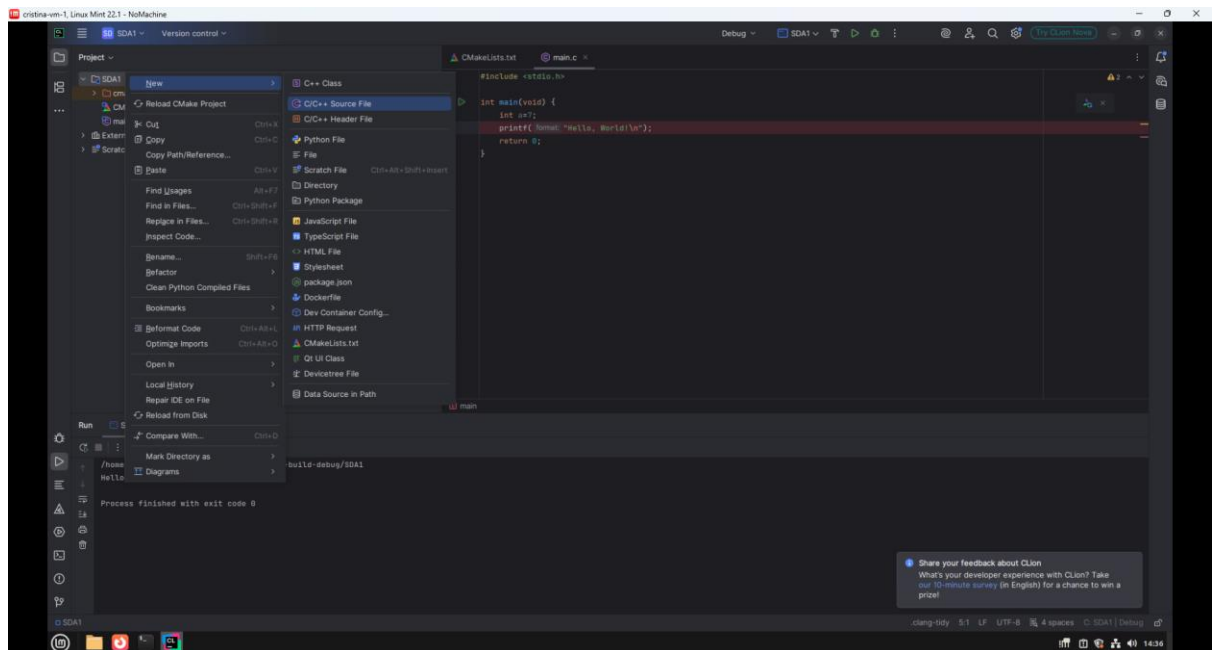
```
add_compile_options(-Wall)
```



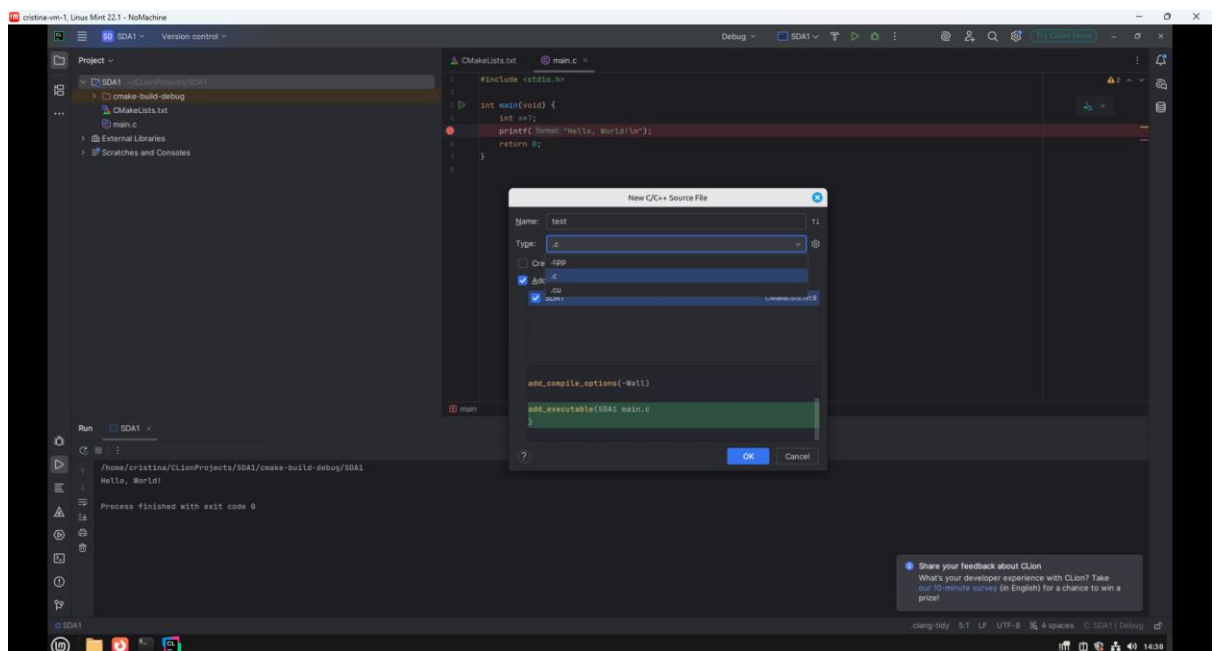
Adăugarea de fișiere sursă și header în proiect

Pașul 1: O dată proiectul creat, se pot adăuga fișiere sursă atât din interfața grafică, cât și prin editarea fișierului CMakeLists.txt

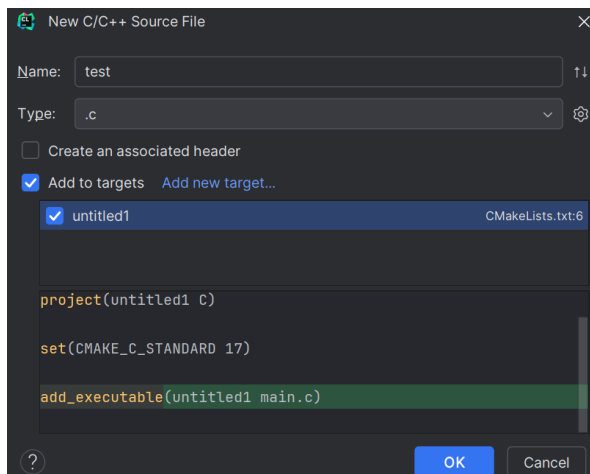
Passul 2: Pentru adăugare din interfața grafică, se va da click dreapta pe proiect și se va selecta New - C/C++ Source file pentru fisier sursă și C/C++ Header file pentru antet.



Pasul 3: Se va introduce numele fișierului și se va selecta extensia .c apoi se va da click pe OK

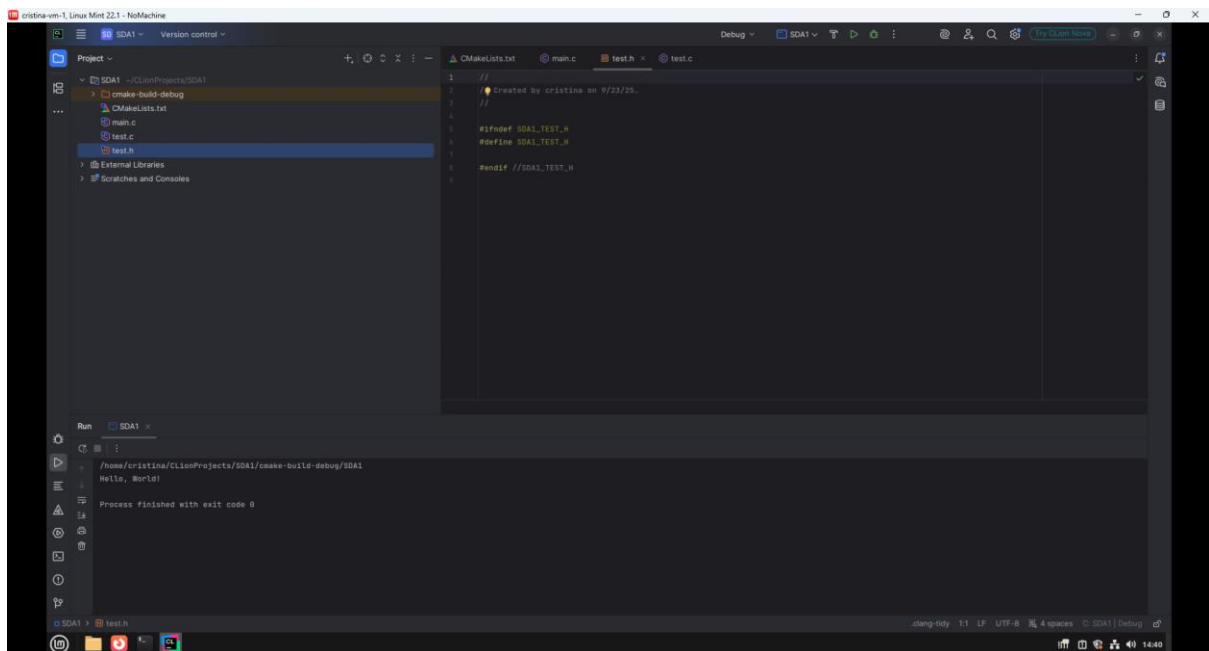


Atenție: Trebuie să rămână bifată căsuța „Add to targets” pentru a adăuga fișierul în CMakeLists.txt.

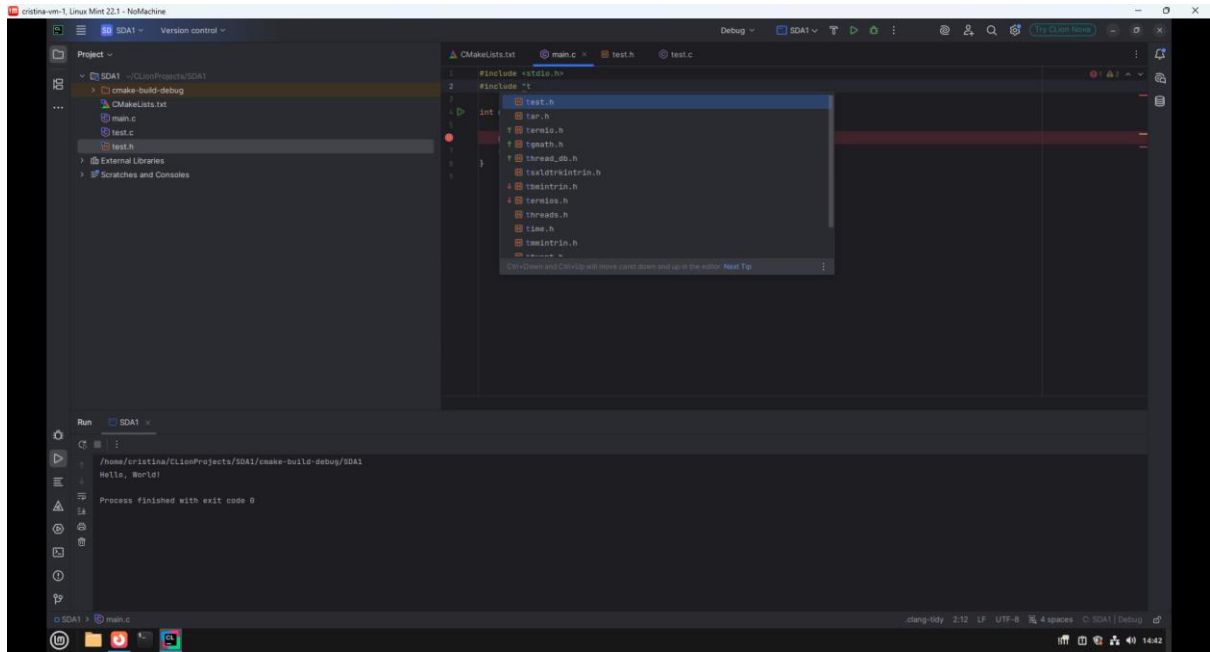


După adăugare, se poate observa modificarea făcută automat în fișierul CMakeLists.txt

Pasul 4: În mod asemănător se procedează și pentru fișierele antet (.h)



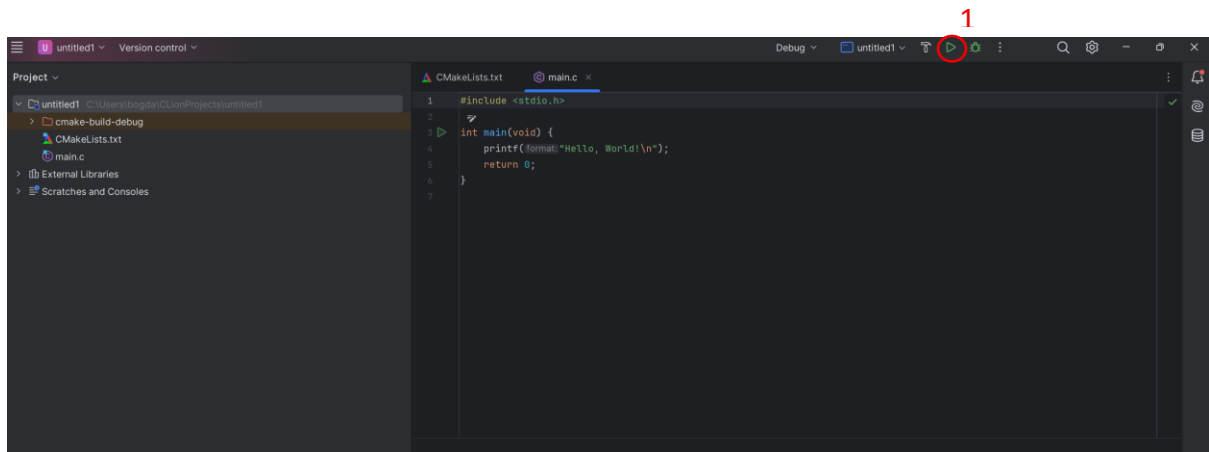
Pasul 5: Rămâne doar să edităm și să includem fișierele antet și în cod



Rularea unui program C în CLion

Pasul 1: După editarea fișierului (sau a fișierelor) sursă, programul se va compila dând click pe iconița corespunzătoare (sub formă de ciocan)

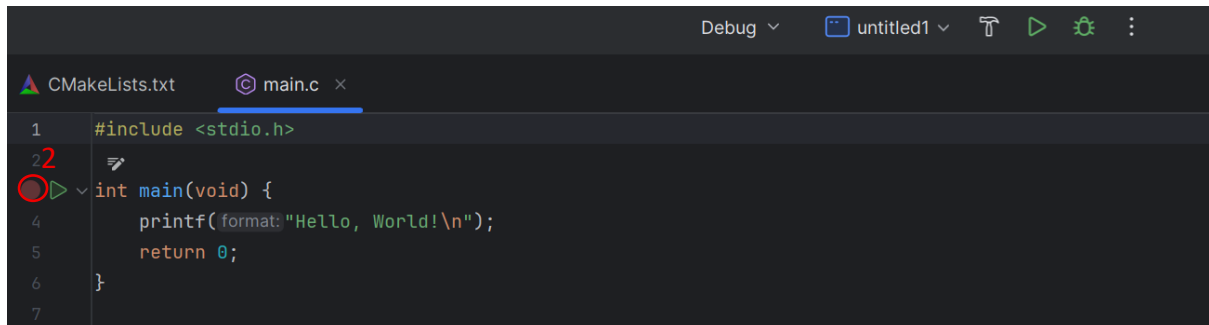
Pasul 2: Dacă compilarea s-a realizat cu succes, programul se va rula dând click pe iconița corespunzătoare (notată cu 1 în figura de mai jos).



Pasul 3: Urmărim rezultatele rulării, ce apar în fereastra Run

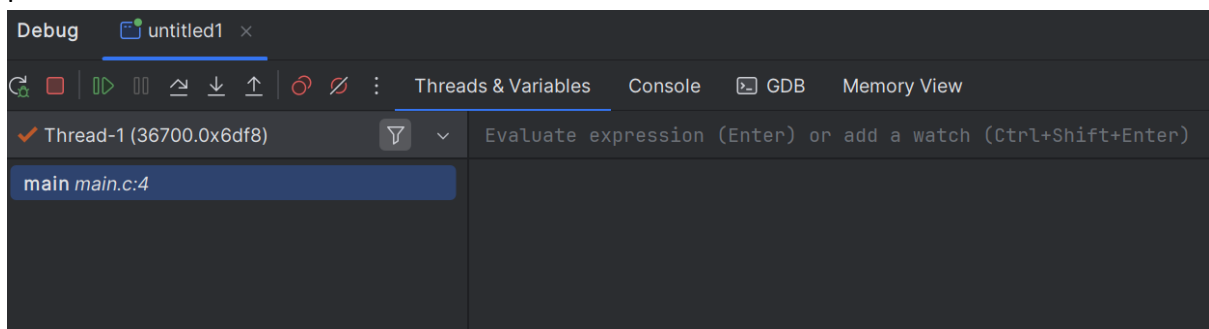
Depanarea unui program C în CLion

Pasul 1: Inserția unui punct de întrerupere a rularii programului (breakpoint) se face dând click în dreptul unei linii de cod. Acesta se setează direct prin click pe linia de cod dorită

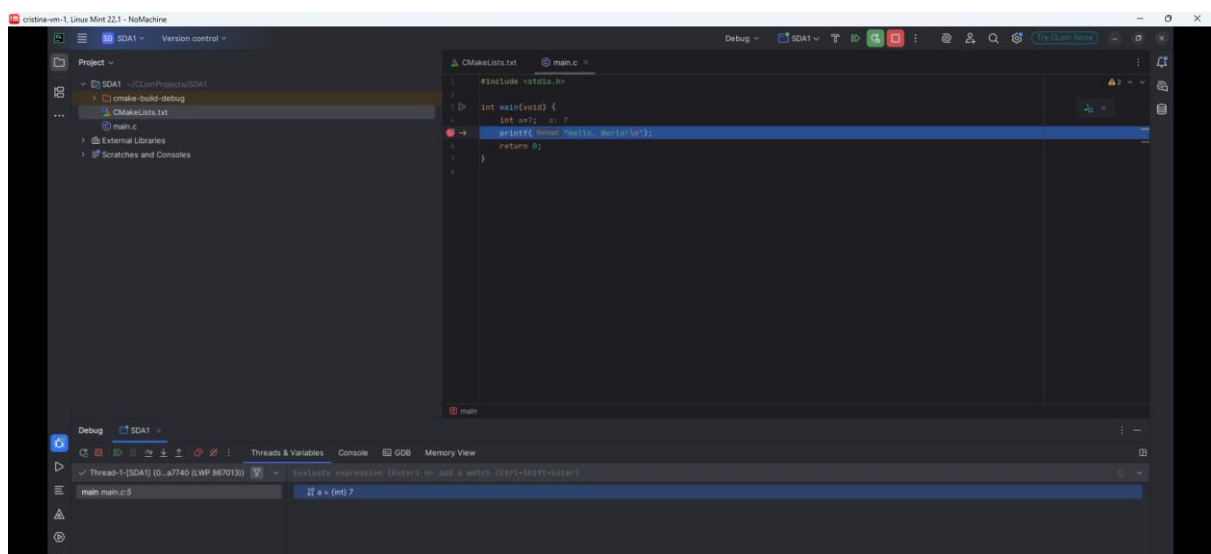


Pasul 2: Depanarea propriu zisă se pornește dând click pe iconița potrivită (sub formă de gândac)

Pasul 3: După ce a fost începută depanarea, navigarea prin cod se face folosind meniul din partea inferioară a IDE-ului .



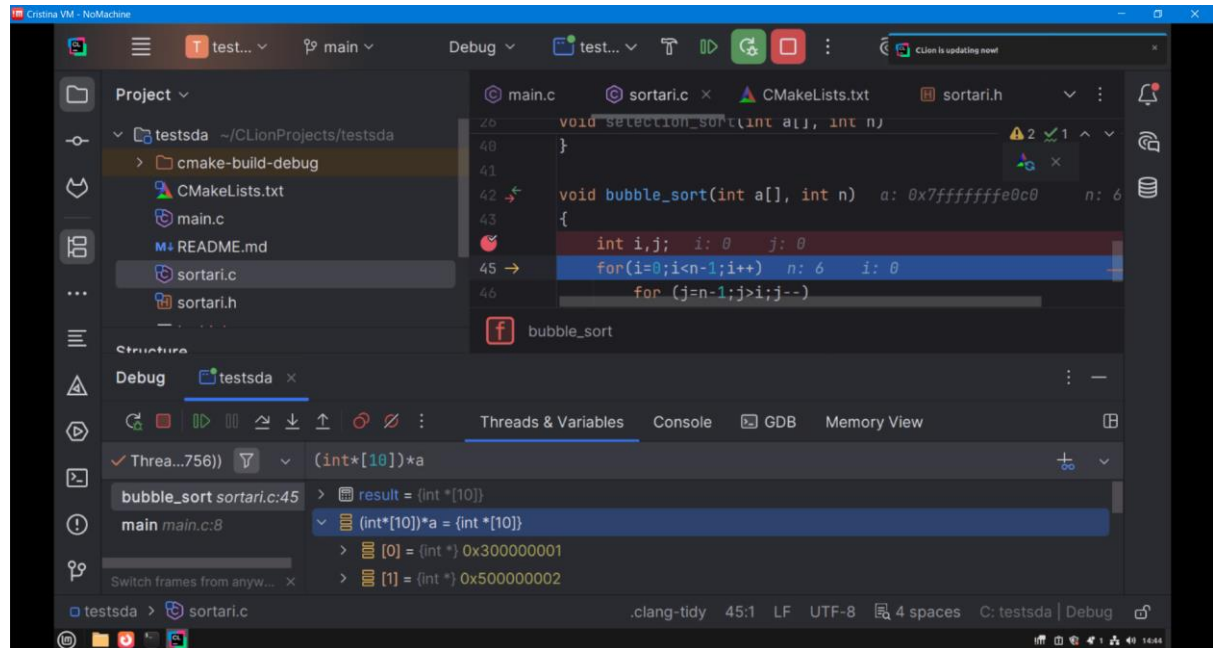
Pasul 4: Vizualizarea valorilor variabilelor se face în fereastra Threads & Variables, când aplicația este în modul Debugging



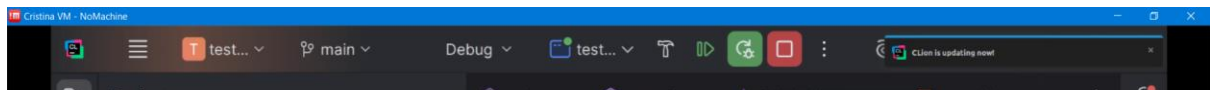
Pentru variabile de tip tablou transmise ca pointer, valorile se pot urmări scriind în tabul de Threads & Variables, al ferestrei de depanare:

(tipul elementelor * [dimensiune]) *nume_variabila

Exemplu: pentru a vizualiza primele 10 elemente ale tabloului a de întregi `(int *[10])*a`

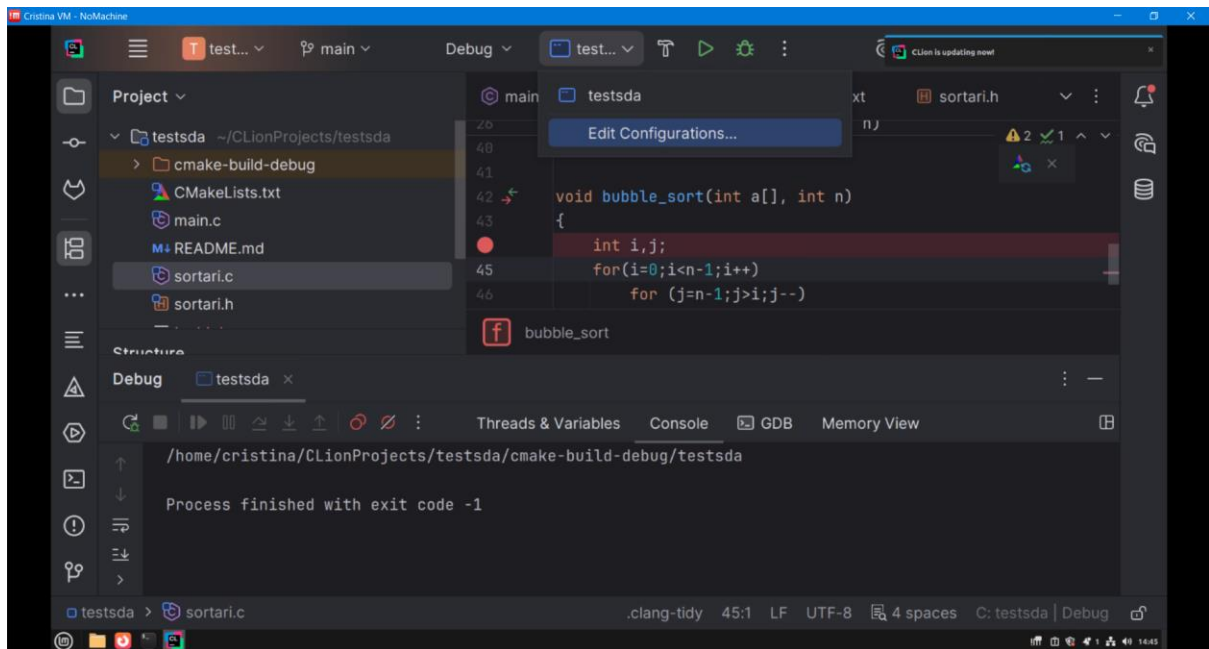


Pasul 5: ieșirea din modul debugging se face dând click pe iconița potrivită (sub formă de pătrat roșu)

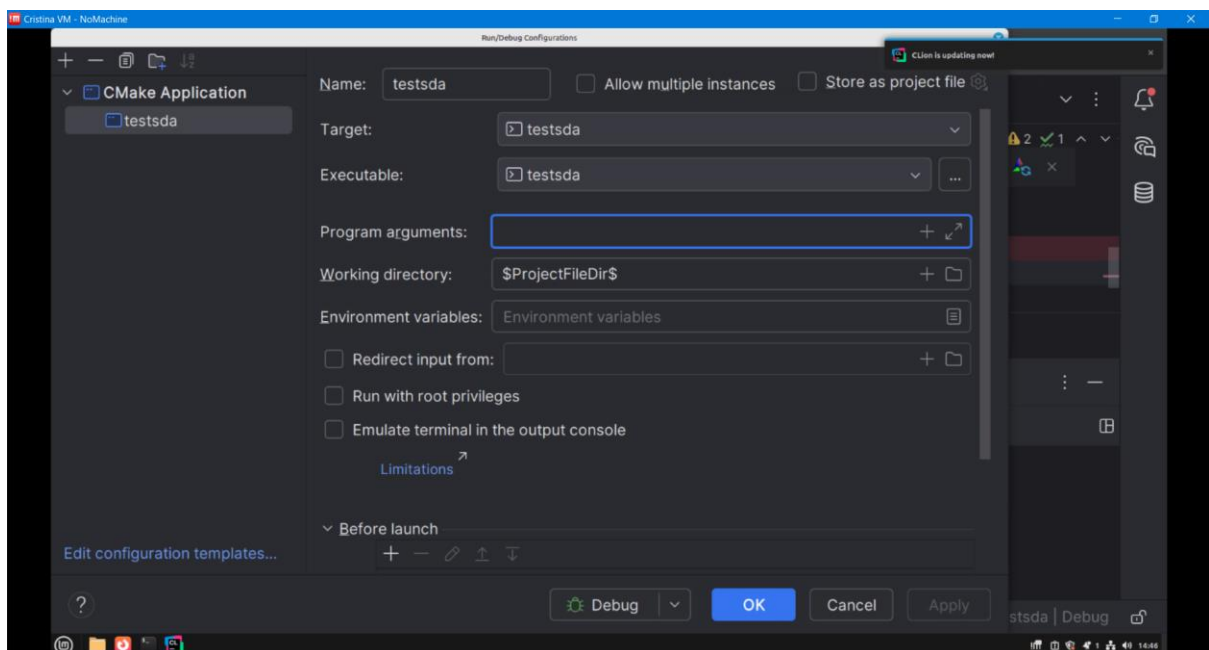


Schimbarea directorului de lucru și transmiterea de parametri pe linie de comandă în CLion

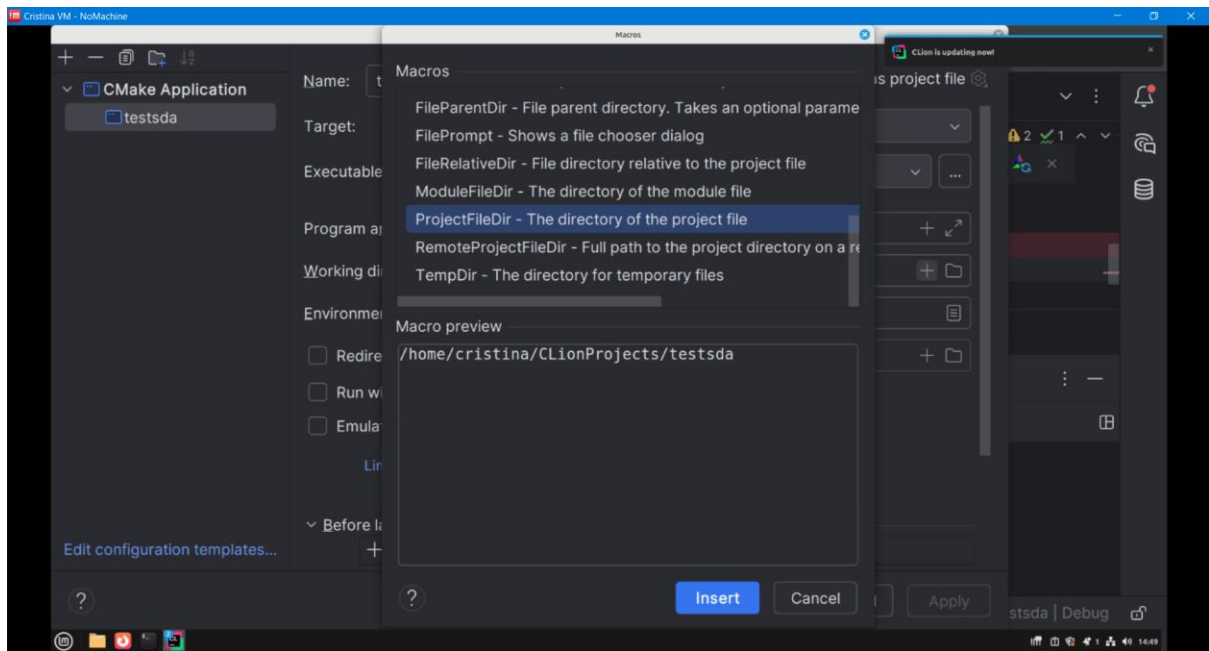
Pasul 1: Selectați Edit Configurations ... din meniul cu numele proiectului



Pasul 2: Pentru parametrii pe linie de comandă, scrieți parametrii în căsuța corespunzătoare pentru Program arguments



Pasul 3: Pentru schimbarea directorului de lucru, selectați meniul corespunzător pentru Working directory, dând click pe +, apoi selectați ProjectFileDir pentru a alege același director cu fișierele sursă implicate create în proiect. Observație: implicit directorul de lucru este cmake-build-debug



CMake – configurări utile

◆ Setări de bază

- `cmake_minimum_required(VERSION 3.27)`
→ definește versiunea minimă de CMake necesară proiectului.
- `project(nume_proiect LANGUAGES C CXX)`
→ setează numele proiectului și limbajele folosite.
- `set(CMAKE_C_STANDARD 11)` sau `set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)`
→ definește standardul C/C++ (C99, C11, C++11, C++17 etc.).

◆ Adăugarea fișierelor și executabilelor

- `add_executable(nume_exec file1.c file2.c)`
→ creează un executabil din fișierele listate.
- `file(GLOB SOURCES ".c" "src/*.c")`
→ adună automat fișierele sursă din foldere.
- `add_library(nume_lib STATIC/SHARED file1.c file2.c)`
→ creează o bibliotecă statică sau dinamică.

◆ Opțiuni de compilare

- `add_compile_options(-Wall -Wextra -O2)`
→ adaugă flaguri globale (warning-uri, optimizări).
- `target_compile_options(target PRIVATE -Wall -g)`
→ adaugă flaguri doar pentru un anumit executabil/bibliotecă.

◆ Define-uri pentru compilare

- `add_compile_definitions(DEBUG)`
→ echivalent cu `-DDEBUG`.
- `target_compile_definitions(target PRIVATE DEBUG VERSION=3)`
→ definește macro-uri pentru un anumit target.

◆ Include și linkare

- `target_include_directories(target PRIVATE include/)`
→ specifică directoarele unde se caută header-ele.
- `target_link_libraries(target m pthread)`
→ leagă executabilul de biblioteci externe.

◆ **Build types (profiluri de compilare)**

În CLion poți alege din meniu (Run → Edit Configurations), dar în CMakeLists.txt poți seta:

- `set(CMAKE_BUILD_TYPE Debug)` → include simboluri pentru depanare
- `set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)` → optimizează pentru performanță
- `set(CMAKE_BUILD_TYPE RelWithDebInfo)` → optimizări + simboluri pentru debug
- `set(CMAKE_BUILD_TYPE MinSizeRel)` → optimizează pentru dimensiune minimă

◆ **Alte opțiuni utile**

- `message(STATUS "Compiling project...")`
→ afișează mesaje în consola CMake.
- `option(ENABLE_LOGS "Enable verbose logging" ON)`
→ creează un switch ON/OFF ce poate fi activat din CLion la configurări.